

Desafio Técnico - Analista de Dados

Este teste técnico simula um desafio real enfrentado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina, que busca implementar um painel analítico integrado para monitorar e compreender o dinamismo do mercado formal de trabalho no estado.

O seu objetivo, como candidato, é demonstrar sua proficiência na manipulação e análise de grandes volumes de dados (RAIS), utilizando os conjuntos de dados fornecidos (RAIS 2020, 2021, 2022 e tabelas dimensionais auxiliares) para desenvolver um conjunto de análises e indicadores estratégicos apresentados em **dashboards construídos em Power BI**. O resultado final deve ser um recurso robusto que apoie a Secretaria em suas decisões para a promoção do desenvolvimento local e regional.

Bases de Dados Fornecidas

Para o desenvolvimento do painel e análise, serão disponibilizados os seguintes conjuntos de dados oficiais da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais):

RAIS 2020, 2021 e 2022 (dados anuais separados, contendo vínculos trabalhistas).

Tabelas auxiliares para a análise:

- **municipio_regiao**: agrupamento dos municípios em regiões administrativas
- **cnae**: classificação dos setores econômicos conforme CNAE (Código Nacional de Atividades Econômicas)
- **rais_auxiliar**: Referência para os códigos das variáveis contidas nas colunas da tabela principal.
- **Mapas**: Conjunto de arquivos de georreferenciamento (formato shapefile: .shp, .shx, .dbf, .cpg, .prj) que representa espacialmente os municípios e regiões de Santa Catarina, possibilitando a criação de mapas temáticos, integrações visuais e análises espaciais dos indicadores calculados no desafio.

Essas bases devem ser utilizadas para permitir cruzamentos entre vínculos, localização geográfica e setor econômico.

Análises e Indicadores que o Dashboard deve contemplar

O desafio é estruturado em duas partes obrigatórias (1 e 2) e uma entrega opcional (3). Dada a limitação de tempo, priorize a excelência na execução das entregas obrigatórias. Somente após a conclusão satisfatória dos requisitos 1 e 2, encorajamos você a dedicar tempo à entrega opcional. A entrega 3 é uma oportunidade para demonstrar a exploração completa do potencial dos dados e a apresentação de insights estratégicos.

1. Indicadores de mercado de trabalho (Obrigatório)

- a. Total de vínculos ativos por município e região
- b. Remuneração média nominal por setor econômico (divisão CNAE)
- c. Perfil dos trabalhadores considerando:
 - i. Faixa etária
 - ii. Escolaridade
 - iii. Sexo
 - iv. Raça/cor
- d. Análise temporal de indicadores-chave

2. Comparações regionais (Obrigatório)

- a. Desempenho dos municípios e regiões em relação à média estadual para indicadores-chave
- b. Análise de disparidade salarial por sexo e raça/cor em diferentes regiões

3. Análises avançadas (Opcional)

Crie dashboards apresentando uma análise avançada, articulando múltiplos indicadores e dimensões relevantes. Traga abordagens inovadoras e sua visão crítica para ajudar a direcionar decisões ou soluções, como por exemplo:

- a. Exploração conjunta de múltiplas dimensões, cruzando os indicadores acima para identificar padrões, disparidades e oportunidades
- b. Desenvolvimento de hipóteses e recomendações estratégicas baseadas nestas análises
- c. Utilize os arquivos de georreferenciamento disponibilizados (formato shapefile .shp, .shx, .dbf e relacionados) para criar mapas e visuais espaciais.